MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	Terminale D	2 heures	20 points	Probabilités conditionnelles · Variable aléatoire

Nom & Prénom : ..... Classe : ..... Établissement : ..... Date : .....

Consignes : L'arbre de probabilités est à compléter et à rendre avec la copie. Donner les résultats exacts puis arrondis à 10^{-3}.

Exercice 1 — Test de dépistage (10 pts)

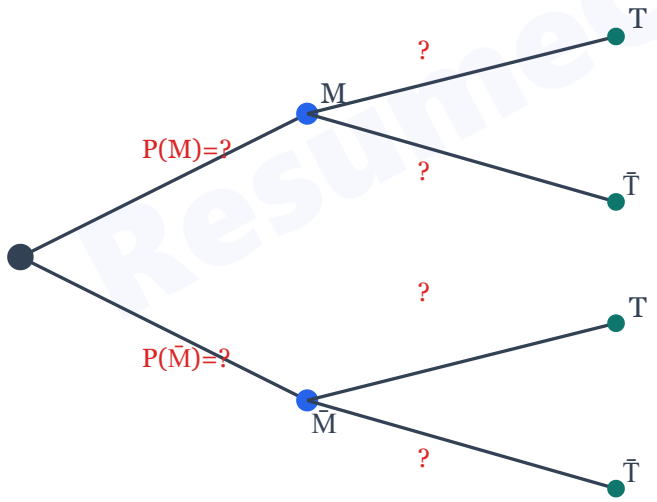
Une épidémie touche $2\ \%$ *d'une population. Un test de dépistage détecte la maladie chez* $95\ \%$ *des malades, mais signale aussi à tort* $4\ \%$ *des personnes saines. On note* M *« être malade » et* T *« test positif ».*

a. Compléter l'arbre de probabilités ci-dessous avec $P(M)$, $P(\bar{M})$, $P_M(T)$, $P_M(\bar{T})$, $P_{\bar{M}}(T)$, $P_{\bar{M}}(\bar{T})$.

b. Calculer $P(M \cap T)$ et $P(\bar{M} \cap T)$.

c. En déduire $P(T)$, probabilité qu'une personne ait un test positif.

d. Calculer $P_T(M)$, probabilité qu'une personne au test positif soit réellement malade (formule de Bayes). Commenter le résultat.



Exercice 2 — Variable aléatoire : jeu de tombola (10 pts)

Une tombola scolaire vend 200 *tickets à* 500 *FCFA. Un ticket fait gagner un vélo de* $40\,000$ *F, 5 tickets une radio de* $10\,000$ *F, 20 tickets un lot de* $2\,000$ *F. On note* X *le gain algébrque du joueur (prix du lot moins le prix du ticket).*

a. Dresser la loi de probabilité de X (valeurs : $39\,500$, $9\,500$, $1\,500$, -500).

b. Calculer l'espérance $E(X)$. Le jeu est-il favorable au joueur ?

c. Calculer la variance $V(X)$ et l'écart-type $\sigma(X)$ (arrondir à l'unité).

d. Comment modifier le prix du ticket pour rendre le jeu équitable ($E = 0$) ?